



Universidad de
Castilla-La Mancha

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL



3. Leyendo y mostrando información en Python y C.

Profesor: Juan Moreno García

Índice

1. Objetivos.
2. Leyendo y mostrando información en Python.
3. Leyendo información desde C en Arduino.
4. Mostrando información en C.
5. Ejemplos.
6. Ejercicio.
7. Conclusiones.

1. Objetivos

1. Recordar las funciones de Python **para leer información desde teclado.**
2. Recordar las funciones de Python **para mostrar información desde teclado.**
3. Aprender las **funciones para leer información recibida por el puerto serie en C.**
4. Aprender las **funciones de C para enviar información por el puerto serie.** Las visualizaremos en el monitor serie.

2. Leyendo y mostrando información en Python.

Código:	Salida:
<pre>v = input('Dame un entero: ')\n n = int(v)\n print(v, n)\n\nv = input('Dame un real: ')\n f = float(v)\n print('String: {}'. Real: {}'.format(v, f))</pre>	<pre>Dame un entero: 23\n23 23\n\nDame un real: 43.21\nString: 43.21. Real: 43.21</pre>

- * La función ***input()*** se utiliza para leer un valor que se almacena en la variable ***v*** como un ***string***.
- * Las funciones ***int()*** y ***float()*** convierten a entero y real el parámetro suministrado siendo almacenado el resultado en las variables ***n*** y ***v***.
- * La función ***print()*** muestra los valores por pantalla.
- * La salida se muestra en el recuadro de la izquierda. El valor real se muestra utilizando la notación de los reales (uso del '.', 12.0).

3. Leyendo información en C de Arduino.

- * La función *leerLinea()* lee una línea que llegará por el puerto serie con el tipo de datos *String*.
- * **No modificar nunca**, usar la función sin modificarla.
- * Desde el *loop()* se lee la información utilizando dicha función y **se almacena en la variable *r***.
- * Ahora el programa puede trabajar con la información leída.

```
String leerLinea() {  
    // Espera hasta que haya algo que leer  
    while(Serial.available() < 1) {  
        delay(1);  
    }  
    return Serial.readStringUntil('\n'); // Recibe info hasta '\n'  
}  
  
void setup() {  
    Serial.begin(115200);  
}  
  
void loop() {  
    String r = "";  
    // Recibir respuesta  
    r = leerLinea(); // recibe info hasta '\n'  
    // Envía lo enviado terminando en "\r\n" añadido por el println  
    Serial.println( String("[") + r + String("]") ); // devolver respuesta  
}
```

4. Mostrando información en C.

- * ***Serial.begin()*** que inicializa el puerto serie para entrada y salida.
- * ***Serial.print()*** envía una cadena de texto al puerto serie.
- * ***Serial.println()*** envía una cadena de texto al puerto serie y la termina con el carácter fin de línea ('\n').

```
String leerLinea() {  
    // Espera hasta que haya algo que leer  
    while(Serial.available() < 1) {  
        delay(1);  
    }  
    return Serial.readStringUntil('\n'); // Recibe info hasta '\n'  
}  
  
void setup() {  
    Serial.begin(115200);  
}  
  
void loop() {  
    String r = "";  
    // Recibir respuesta  
    r = leerLinea(); // recibe info hasta '\n'  
    // Envía lo enviado terminando en "\r\n" añadido por el println  
    Serial.println( String "[" + r + String "]" ); // devolver respuesta  
}
```

5. Ejemplos.

Programa que **calcula el área de un círculo** leyendo el radio desde el puerto serie (Monitor Serial en este caso).

```
float areaCirculo(float radio) {
    return pow(radio,2) * 3.141596;
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
}

void loop() {
    String r = "";
    float f, fl;
    Serial.println("Dame el radio del círculo");
    // Recibir respuesta
    r = leerLinea(); // recibe info hasta '\n'
    f = r.toFloat();
    fl = areaCirculo(f);
    // Envía lo enviado terminando en "\r\n" añadido por el println
    Serial.println( String("El área de un círculo con radio ") + String(f) +
        String(" es ") + String(fl) + "\n" );
}
```

5. Ejemplos.

```
float areaCirculo(float radio) {  
    return pow(radio,2) * 3.141596;  
}  
  
void setup() {  
    Serial.begin(115200);  
}  
  
void loop() {  
    float f, f1;  
    Serial.println("Dame el radio del círculo");  
    // Recibir respuesta  
    f = leerReal();  
    f1 = areaCirculo(f);  
    // Envía lo enviado terminando en "\r\n" añadido por el println  
    Serial.println( String("El área de un círculo con radio ") + String(f) +  
        String(" es ") + String(f1) + "\n" );  
}
```

```
String leerLinea() {  
    // Espera hasta que haya algo que leer  
    while(Serial.available() < 1) {  
        delay(1);  
    }  
    return Serial.readStringUntil('\n'); // Recibe info hasta '\n'  
}
```

```
float leerReal() {  
    String r = "";  
    r = leerLinea(); // recibe info hasta '\n'  
    return r.toFloat();  
}
```


5. Ejemplos.

Programa que **calcula el perímetro de un rectángulo** leyendo la longitud de los lados desde el Monitor Serie.

```
String leerLinea() {  
    // Espera hasta que haya algo que leer  
    while(Serial.available() < 1) {  
        delay(1);  
    }  
    return Serial.readStringUntil('\n');  
}  
  
int leerEntero() {  
    String r;  
    Serial.println("\nDame un entero");  
    r = leerLinea();  
    return r.toInt();  
}
```

```
int perimetroRectangulo(int lado1, int lado2) {  
    return 2*lado1 + 2*lado2;  
}  
  
void setup() {  
    Serial.begin(115200);  
}  
  
void loop() {  
    String r = "";  
    int l1, l2, p;  
  
    // Recibir lado 1  
    l1 = leerEntero();  
  
    // Recibir lado 2  
    l2 = leerEntero();  
  
    // Calcula el perimetro  
    p = perimetroRectangulo(l1, l2);  
    // Envía el mensaje al monitor serie  
    Serial.println( "El perimetro es " + String(p) +  
        " siendo la longitud de los lados " + String(l1) + " y " +  
        String(l2) + "\n" );  
}
```

6. Ejercicio.

Hacer un programa que lea un valor entero y un *float* y calcule la expresión:

$$f(\text{entero}, \text{real}) = \frac{\text{entero} * 2}{\text{real}}$$

El resultado deber ser un *float*. La operación se debe implementar en una función que será invocada desde el programa principal.

7. Conclusiones

1. Para **leer información en *Python*** se utiliza la función ***input()***.
2. Para **mostrar información en *Python*** se utilizan las funciones ***print()*** y ***format()***. La función ***format()*** es una función de los ***string*** por esto se debe utilizar de la forma **`"' '.format()"`**
2. Para **mostrar en el monitor serie** se utilizan las funciones **`Serial.begin()`**, **`Serial.print()`** y **`Serial.println()`**. No se debe olvidar la función **`Serial.begin()`** en el **`setup()`**.
3. Para realizar la **lectura de la cadena recibida por el monitor serie** se **utiliza la función *leerLinea()*** que lee la cadena enviada desde el monitor serie hasta que recibe el carácter retorno de carro (`'\n'`). Además se han presentado la **funciones para leer valores enteros desde el Monitor Serie** llamadas **`leerEntero()`** y **`leerReal()`**. Se pueden utilizar tal cual se han presentado sin realizar modificaciones a las mismas.